Maths Élites

2ème année Baccalauréat — Sciences Mathématiques • Année scolaire 2026 / 2027

QCM DE RÉVISION N° 1 — COURS SOUS TENSION

Dérivabilité, Rolle – T.A.F. – I.A.F. & primitives

Chapitres 3 et 4 — dérivabilité (composée, réciproque, racines n-ièmes, arctangente), théorèmes de Rolle et des accroissements finis, primitives

Auteur	Date	Durée	Barème	Questions
R. Abed — Agrégé de Math.	_____	40 min	$+1$ / 0 — sur 20	20

Consignes

- Pour chaque question, **une seule** proposition est correcte (A, B, C ou D). Reporter la lettre choisie dans la grille en fin de sujet.
- Calculatrice **non autorisée**. Barème : $+1$ par bonne réponse, 0 sinon (note sur 20).
- Périmètre : dérivabilité (variations, extremums, convexité), théorèmes de Rolle et des accroissements finis, primitives ; sans logarithme, exponentielle ni intégrale. Les limites trigonométriques usuelles sont supposées connues.

Nom et prénom : _____ Classe : _____ Note : _____ / 20

Q1. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, dérivable en 1, avec $f(1) = 4$ et $f'(1) = -6$. La limite $\displaystyle\lim_{x\to 1} \frac{\sqrt{f(x)} - 2}{\sqrt{x} - 1}$ vaut :

A. -3 **B.** $-\dfrac{3}{2}$

C. -6 **D.** $-\dfrac{3}{4}$

Q2. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$. Laquelle de ces hypothèses supplémentaires garantit que f est dérivable en a ?

A. f est continue en a et f' est bornée au voisinage de a

B. f est continue en a et f' a une limite finie en a

C. f' a la même limite finie à gauche et à droite de a

D. f est continue en a et $f'(x) \to +\infty$ quand $x \to a$

Q3. Pour tout rationnel $r > 0$, on pose $f_r(x) = x^r$ si $x > 0$ et $f_r(0) = 0$, sur $[0, +\infty[$. On dit que f_r est deux fois dérivable en 0 si f_r est dérivable sur $[0, +\infty[$ (à droite en 0) et si f_r' est elle-même dérivable à droite en 0. Pour quels rationnels $r > 0$ en est-il ainsi ?

A. $r \geq 2$ **B.** $r \in \mathbb{N}^*$

C. $r > 1$ **D.** $r = 1$ ou $r \geq 2$

Q4. Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ et $a \in \mathbb{R}$. Laquelle de ces implications est vraie ?

A. Si f et g sont continues en a et si fg est dérivable en a, alors f ou g est dérivable en a.

B. Si f est dérivable en a, si $f(a) = 0$ et si g est bornée au voisinage de a, alors fg est dérivable en a.

C. Si f est dérivable en a, si $f(a) = 0$ et si g est continue en a, alors fg est dérivable en a.

D. Si f est dérivable en a et si g est continue en a, alors fg est dérivable en a.

Q5. Laquelle de ces fonctions f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ dont la réciproque f^{-1} est dérivable sur $\mathbb{R}$?

A. $f(x) = x - \sin x$ **B.** $f(x) = x + x\,|x|$

C. $f(x) = x^3$ **D.** $f(x) = \dfrac{x}{1 + |x|}$

Q6. On veut établir que $2x - \sqrt{x} \geq -\dfrac{1}{8}$ pour tout $x \geq 0$. On pose $f(x) = 2x - \sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$; pour $x > 0$, $f'(x) = 2 - \dfrac{1}{2\sqrt{x}} = \dfrac{4\sqrt{x} - 1}{2\sqrt{x}}$. Quelle rédaction établit rigoureusement l'inégalité ?

A. f est dérivable sur $[0, +\infty[$ avec $f'(x) < 0$ pour $x < \frac{1}{16}$ et $f'(x) > 0$ pour $x > \frac{1}{16}$; d'après le lien entre signe de la dérivée et variations, f est décroissante puis croissante, et $f(x) \geq f\left(\frac{1}{16}\right) = -\frac{1}{8}$ pour tout $x \geq 0$.

B. $f' < 0$ sur $]0, \frac{1}{16}[$, donc f est strictement décroissante sur $]0, \frac{1}{16}[$; $f' > 0$ sur $]\frac{1}{16}, +\infty[$, donc f est strictement croissante sur $]\frac{1}{16}, +\infty[$; ainsi $f(x) \geq f\left(\frac{1}{16}\right) = -\frac{1}{8}$ pour tout $x \geq 0$.

C. $f'\left(\frac{1}{16}\right) = 0$, donc f admet un extremum en $\frac{1}{16}$; comme $f(0) = 0 > -\frac{1}{8} = f\left(\frac{1}{16}\right)$, ce n'est pas un maximum : c'est un minimum, et $f(x) \geq -\frac{1}{8}$ pour tout $x \geq 0$.

D. $f' < 0$ sur $]0, \frac{1}{16}[$ et $f' > 0$ sur $]\frac{1}{16}, +\infty[$. Comme f est continue sur $[0, +\infty[$, elle est décroissante sur $[0, \frac{1}{16}]$ puis croissante sur $[\frac{1}{16}, +\infty[$; donc $f(x) \geq f\left(\frac{1}{16}\right) = -\frac{1}{8}$.

Q7. Sur $\mathbb{R}$, la primitive F de $f : x \mapsto \dfrac{\sin x \cos x}{(1 + \sin^2 x)^2}$ qui s'annule en 0 est :

A. $F(x) = -\dfrac{1}{2(1 + \sin^2 x)}$ **B.** $F(x) = \dfrac{\sin^2 x}{2(1 + \sin^2 x)}$

C. $F(x) = -\dfrac{\sin^2 x}{2(1 + \sin^2 x)}$ **D.** $F(x) = \dfrac{\sin^2 x}{1 + \sin^2 x}$

© 2026 — Tous droits réservés

Q8. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

A. Si f est continue sur $\mathbb{R}$ et si $f(x) \to 0$ quand $x \to +\infty$, toute primitive de f est bornée sur $[0, +\infty[$.

B. Si f est continue et strictement positive sur $\mathbb{R}$, toute primitive de f sur $\mathbb{R}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

C. Si f est continue sur $\mathbb{R}$ avec $f \geq 1$, toute primitive de f sur $\mathbb{R}$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

D. Si f est définie sur $\mathbb{R}$, continue sur $\mathbb{R}^*$ et bornée, alors f admet une primitive sur $\mathbb{R}$.

Q9. Soient a et b deux réels. On définit f sur $[0, 2]$ par $f(x) = x^2 + ax$ si $0 \leq x \leq 1$ et $f(x) = b\,(x-2)^2$ si $1 < x \leq 2$. Pour quel couple (a, b) la fonction f vérifie-t-elle les trois hypothèses du théorème de Rolle sur $[0, 2]$?

A. $(a, b) = \left(-\dfrac{3}{2}, -\dfrac{1}{2}\right)$ **B.** $(a, b) = (-2, 0)$

C. $(a, b) = \left(-\dfrac{4}{3}, -\dfrac{1}{3}\right)$ **D.** $(a, b) = (0, 1)$

Q10. Soit f continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ $(a < b)$, et $m = \dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Laquelle de ces implications est vraie ?

A. Si f' est strictement croissante sur $]a, b[$, il existe un unique $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = m$.

B. Si f est dérivable sur $[a, b]$, alors le nombre m est compris entre $f'(a)$ et $f'(b)$.

C. Si f est strictement croissante sur $[a, b]$, alors $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]a, b[$, avec f dérivable.

D. S'il existe un unique $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = m$, alors f' est strictement monotone sur $]a, b[$.

Q11. Dans chaque cas, f est définie sur $\mathbb{R}$ avec $f(0) = 0$. Laquelle de ces fonctions est dérivable en 0, admet un minimum local en 0 et n'est monotone sur aucun intervalle $]0, \varepsilon[$ avec $\varepsilon > 0$?

A. $f(x) = x^2\,(2 + \cos x)$ pour $x \neq 0$

B. $f(x) = x^2 \left(2 + \sin \dfrac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$

C. $f(x) = |x| \left(2 + \sin \dfrac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$

D. $f(x) = x^3 \left(2 + \sin \dfrac{1}{x}\right)$ pour $x \neq 0$

© 2026 — Tous droits réservés

Q12. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

A. Si f est dérivable sur un intervalle I et si $|f(x)-f(y)| \leq k\,|x-y|$ pour tous $x, y \in I$, alors $|f'(x)| \leq k$ pour tout $x \in I$.

B. Si f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et si $|f'(x)| < 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, alors l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution.

C. Si f est dérivable sur $D =]0,1[\cup]1,2[$ et si $|f'(x)| \leq 1$ pour tout $x \in D$, alors $|f(x)-f(y)| \leq |x-y|$ pour tous $x, y \in D$.

D. Si f est dérivable sur $[0,1]$, avec $f([0,1]) \subset [0,1]$ et $|f'| \leq 1$, alors toute suite définie par $u_0 \in [0,1]$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ converge.

Q13. On admet que $f : x \mapsto \arctan x + \arctan(2x)$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-\pi, \pi[$. Alors $(f^{-1})'\left(\frac{\pi}{2}\right)$ vaut :

A. $\frac{3}{5}$ **B.** 1

C. $\frac{4}{3}$ **D.** $\frac{3}{4}$

Q14. Dans chaque cas, f est définie sur $\mathbb{R}$. Laquelle de ces fonctions admet une primitive sur $\mathbb{R}$?

A. $f(x) = 2x \sin\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$ si $x \neq 0$, et $f(0) = 1$

B. $f(x) = 2x \sin\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$ si $x \neq 0$, et $f(0) = 0$

C. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{|x|}}$ si $x \neq 0$, et $f(0) = 0$

D. $f(x) = E(x)$, où $E(x)$ est la partie entière de x

Q15. Soit f dérivable sur $[0,1]$ telle que $f(1) = 0$ (la valeur $f(0)$ est quelconque). On veut établir qu'il existe $c \in]0,1[$ tel que $c\,f'(c) + f(c) = 0$. Quelle rédaction est correcte ?

A. On pose $\varphi(x) = x\,f(x)$. φ est continue sur $[0,1]$ et dérivable sur $]0,1[$ comme produit de fonctions dérivables, avec $\varphi(1) = f(1) = 0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0,1[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, c'est-à-dire $f(c) + c\,f'(c) = 0$.

B. On pose $\varphi(x) = \frac{f(x)}{x}$. φ est dérivable sur $[0,1]$ car f l'est, avec $\varphi(1) = 0$ et $\varphi(0) = 0$. D'après le théorème de Rolle appliqué à φ, il existe $c \in]0,1[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, c'est-à-dire $c\,f'(c) + f(c) = 0$.

C. On pose $\varphi(x) = x\,f(x)$. φ est dérivable sur $[0,1]$, avec $\varphi(1) = 0$ et $\varphi(0) = f(0)$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $c \in]0,1[$ tel que $\varphi'(c) = \varphi(1) - \varphi(0) = -f(0)$, d'où $c\,f'(c) + f(c) = -f(0)$.

D. On pose $\varphi(x) = x\,f(x)$. φ est dérivable sur $[0,1]$ (produit de fonctions dérivables), avec $\varphi(0) = 0 \times f(0) = 0$ et $\varphi(1) = f(1) = 0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]0,1[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, soit $f(c) + c\,f'(c) = 0$.

© 2026 — Tous droits réservés

Q16. Une seule des affirmations suivantes est vraie. Laquelle ?

A. Pour tout $x > 0$, $\sqrt[3]{x+1} - \sqrt[3]{x} < \dfrac{1}{3\sqrt[3]{(x+1)^2}}$.

B. Pour tout $x > 0$, $(x+1)\sqrt{x+1} - x\sqrt{x} < \dfrac{3}{2}\sqrt{x}$.

C. Pour tout $x > 0$, $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} < \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$.

D. Pour tout $x > 0$, $\arctan(x+1) - \arctan x > \dfrac{1}{1+x^2}$.

Q17. Soit $f(x) = \sqrt[3]{x^2+1}$ sur $\mathbb{R}$. Laquelle de ces affirmations est vraie ?

A. La courbe de f admet exactement deux points d'inflexion, d'abscisses $\pm\sqrt{3}$.

B. La courbe de f admet un unique point d'inflexion, d'abscisse 0, où f' s'annule.

C. La fonction f est concave sur $\mathbb{R}$ et sa courbe n'a aucun point d'inflexion.

D. La fonction f est convexe sur $\mathbb{R}$ et sa courbe n'a aucun point d'inflexion.

Q18. Pour tout réel m, on pose $f_m(x) = m + \dfrac{2x}{(1+x^2)^2}$ et l'on note $\mathcal{P}_m$ l'ensemble des primitives de f_m sur $\mathbb{R}$. Laquelle de ces assertions est vraie ?

A. $\exists\, m \in \mathbb{R},\ \forall F \in \mathcal{P}_m,\ F$ est bornée sur $\mathbb{R}$

B. $\exists F,\ \forall\, m \in \mathbb{R},\ F \in \mathcal{P}_m$

C. $\forall\, m \in \mathbb{R},\ \exists F \in \mathcal{P}_m,\ F$ est bornée sur $\mathbb{R}$

D. $\forall\, m \in \mathbb{R},\ \forall F \in \mathcal{P}_m,\ F$ n'est pas bornée sur $\mathbb{R}$

Q19. Soit f deux fois dérivable sur $[0,1]$, telle que $f(0) = f(1) = 0$ et $|f''(x)| \leq 2$ pour tout $x \in [0,1]$. Laquelle de ces affirmations est nécessairement vraie ?

A. $|f'(x)| \leq \dfrac{1}{2}$ pour tout $x \in [0,1]$

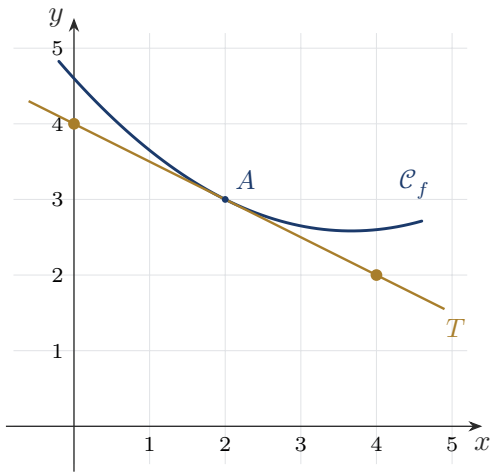
B. f' s'annule en au moins deux points de $]0,1[$

C. $|f'(x)| \leq 2$ pour tout $x \in [0,1]$

D. $|f(x)| \leq \dfrac{1}{8}$ pour tout $x \in [0,1]$

© 2026 — Tous droits réservés

Q20. On donne la courbe $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa tangente T (en or) au point A de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 2. Les points en or $(0,4)$ et $(4,2)$ appartiennent à T ; les points marqués sont à coordonnées entières. La limite $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{f(x)^2 - f(2)^2}{x^2-4}$ vaut :



A. $-\dfrac{1}{8}$ **B.** $-\dfrac{3}{8}$

C. -3 **D.** $-\dfrac{3}{4}$

Grille de réponses

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rép.										
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rép.										

Nom et prénom : _____ Note : _____ / 20

© 2026 — Tous droits réservés